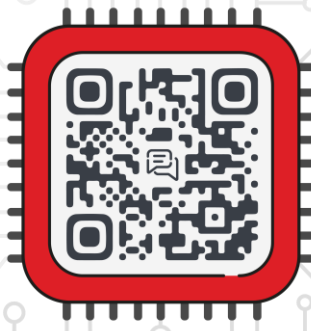




1 كتاب

5 ملفات

750 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

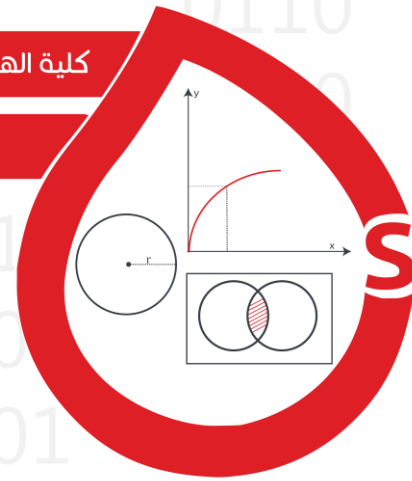
RB Informatics; 24/11/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المجموعات

د. عملي مشترك



الجبر العام

المجموعة (set) : البنية الجبرية المتقطعة التي تبني عليها البنى المتقطعة الأخرى (غالباً مجموعة عناصر تشترك بنفس الصفة)

في البرمجة (Data types) لدينا مصطلح يشير الى نمط تصميم يسمى (Boolean) أو (bool) (يحدد إما العبارة صحيحة T أو خاطئة F)

العلاقة بين عنصر و مجموعة هي علاقة انتماء $\{ \in \}$

العلاقة بين مجموعة وأخرى هي علاقة احتواء $\{ \subset \text{ أو } \subseteq \}$

تمثل المجموعة بأقواس $\{ \}$ يفصل بين كل عنصر بالمجموعة فاصلة فتصبح بالشكل $A = \{a, b, c\}$

مصطلحات مهمة : $\forall$: and / $\vee$: or / $\exists$: يوجد / $\nexists$: أي لا يمكن

مثال:

$$\{x = x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 \leq 100\}$$

الحل:

$$\{-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

شرح الحل

بما أن $x \in \mathbb{Z}$ و $x^2 \leq 100$ فإن $x \leq 10$ و $x \geq -10$ تمثل الأعداد التي تنتمي ل $\mathbb{Z}$ وتحقق الشرط فإن مجموعة الحلول هي $s = \{-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



Just Enjoy where you are now

مثال:

$$A = \{x | x \in \mathbb{N}^* \wedge x^2 \leq 100\}$$

الحل:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \text{ بما أن } x \in \mathbb{N}^* \text{ فإن}$$

مثال:

$$A = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = -1\}$$

الحل:

$$S = \{\} = \emptyset \text{ بما أن } x \in \mathbb{R} \text{ فإن}$$

ملاحظة: المجموعة الخالية $\emptyset$ هي مجموعة جزئية يعني محتواه بالمجموعة الكاملة (علاقة احتواء وليس انتماء)

مثال:

$$A = \{x | x \in \mathbb{C} \wedge x^2 = -1\}$$

الحل:

$$S = \{i, -i\} \text{ بما أن } x \in \mathbb{C} \text{ فإن}$$

مثال:

$$A = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge x^2 - 4 = 0\}$$

الحل:

$$x^2 - 4 = 0 \text{ بما أن } x \in \mathbb{N} \text{ فإن}$$

$$x^2 = 4 \mapsto x = 2 \text{ and } x = -2$$

لكن $x = -2$ مرفوضة لأن $\mathbb{N}$ مجموعة تمثل الأعداد الموجبة



أنا مش بني آدم أنا "مهندس"



مثال: $A = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x = 2x + 1, x < 10\}$

الحل:

بما أن $x \in \mathbb{Z}^+$ فإن $x = 2x + 1 \mapsto x + 1 = 0$

مرفوض $x = -1$.

فإن $S = \{\}$

مثال:

$B = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x \text{ is Odd and } x < 10\}$

الحل:

بما أن $x \in \mathbb{Z}^+$ فإن $S = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

مثال:

$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ is Odd and } -10 < x < 10\}$

الحل:

بما أن $x \in \mathbb{Z}$ فإن $S = \{-9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9\}$

مثال:

$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ is even and } -10 < x < 10\}$

الحل:

بما أن $x \in \mathbb{Z}$ فإن $S = \{-8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8\}$

مثال:

$B = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x \text{ is prime number and } x < 10\}$

الحل:

بما أن $x \in \mathbb{Z}^+$ فإن $S = \{2, 3, 5, 7\}$

ملاحظة هامة : العدد 1 ليس عدد أولي



Remember:

Odd: فردي / prime: أولي / $\mathbb{Z}$: يمثل مجموعة الأعداد الصحيحة / $\mathbb{Z}^*$: يمثل مجموعة الأعداد الصحيحة عدا الصفر
 Even: زوجي / $\mathbb{N}$: يمثل مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة / $\mathbb{C}$: يمثل مجموعة الأعداد التخيلية / $\mathbb{R}$: يمثل مجموعة الأعداد الحقيقية

• لكي نثبت أن A مجموعة جزئية من B

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \mapsto A \subseteq B$$

• لكي نثبت أن A مجموعة جزئية فعلية Proper subset

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \\ \text{and } \exists x \in B \wedge x \notin A \mapsto A \subset B$$

• نظرية:

لتكن S مجموعة غير خالية فإن S تحوي على الأقل مجموعتين جزئيتين فيها $\emptyset \subseteq S$ و $S \subseteq S$

• مخطط Venn:

هو نوع من المخططات الرسومية المشكلة من الدوائر المتداخلة حيث تمثل كل دائرة مفهوماً أو مجموعة بيانات مختلفة , مصحوبة بأقسام متداخلة تمثل الصفة المشتركة وهي أداة لمقارنة البيانات وقياس الاحتمالات .

• تساوي مجموعتان:

لإثبات أن A تساوي B

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \mapsto A \subseteq B \\ \text{and } \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \mapsto B \subseteq A \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$$

مثال:

$$A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 2x = 0\} \\ B = \{0, 2\}$$

هل A=B؟

$$\text{if } x \in A \text{ then } , x^2 - 2x = 0 \rightarrow x(x - 2) = 0$$

$$\text{إما } x = 0 \in B \text{ or } x = 2 \in B \rightarrow A \subseteq B$$

$$\text{and if } x \in B \text{ then } , x = 0 \rightarrow 0^2 - 2(0) = 0 \rightarrow 0 = 0$$

معادلة محققة

$$x = 0 \in A$$



$$x = 2 \rightarrow 2^2 - 2(2) = 0 \rightarrow 0 = 0$$

المعادلة محققة $x = 2 \in A$

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \rightarrow A = B \text{ محققة}$$

مثال:

$$A = \{x \in R | x^2 - 4x + 3 = 0$$
$$B = \{1, 2, 3\}$$

هل $A=B$ ؟

$$\text{if } x \in A \text{ then } x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow (x - 3)(x - 1) = 0$$

$$\text{اما } x = 3 \in B \text{ or } x = 1 \in B \rightarrow A \subseteq B$$

$$\text{and if } x \in B \text{ then , } x = 1 \rightarrow 1^2 - 4(1) + 3 = 0$$

محققة $x = 1 \in A$

$$x = 3 \rightarrow 3^2 - 4(3) + 3 = 0$$

$$x = 3 \in A \text{ محققة}$$

$$x = 2 \rightarrow 2^2 - 4(2) + 3 \neq 0$$

$$x = 2 \notin A$$

$$B \not\subseteq A \Rightarrow A \neq B$$

